EXERCICE 1

On donne $v_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$v_{n+1} = v_n + \frac{1}{1+n}.$$

1. Calculer v_1, v_2 et v_3. On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

2. Donner, en le justifiant correctement, le sens de variation de (v_n).

3. Compléter l'algorithme suivant pour qu'il calcule et affiche les termes de la suite v de v_0 à v_{10}.

Variables
n est un entier naturel
v est un réel

Initialisation
Affecter à n la valeur 0
Affecter à v la valeur 0

Traitement
Tant que $n \leq$ .....
    Afficher la variable .....
    Affecter à v la valeur .....
    Affecter à n la valeur .....
Fin Tant que

Sortie
Afficher la variable .....